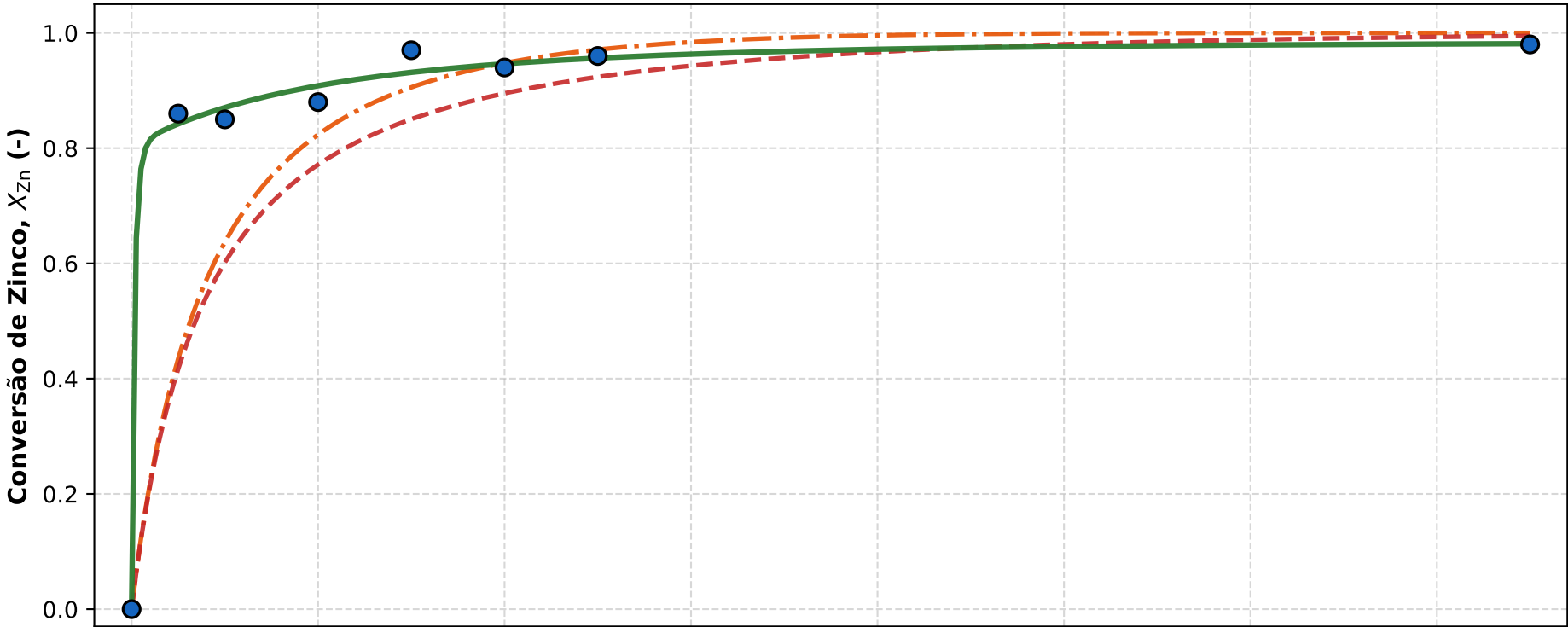


Ensaio 11 — $C_{A0} = 0.10 \text{ mol/L}$ | $\eta = 1.5$ | $S/L = 7.0 \text{ g/L}$
Regime com Leve Excesso de Ácido ($\eta = 1,5$)



- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 2.7 \text{ g minério}$ | $V = 0,40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.6911$ | RMSE = 17.12%
 $X_{\text{final}} = 100.0\%$ (Desvio: 2.0%)

- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.6209$ | RMSE = 18.96%
 $X_{\text{final}} = 99.5\%$ (Desvio: 1.5%)

- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9959$ | RMSE = 1.96%
 $X_{\text{final}} = 98.1\%$ (Desvio: 0.13%)

- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲ Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 9.98%)
- Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 12.69%)
- Resíduo LOP (MAE = 1.46%)

